

ALJABAR LINIER

Vektor

Muhammad Afif Hendrawan, S.Kom., M.T.



Outlines

- Apa itu vektor?
- Penjumlahan dan pengurangan pada vektor
- Perkalian skalar pada vektor
- Perkalian vektor $\rightarrow$ *Dot product*



Apa itu Vektor?

Skalar vs. Vektor

Skalar

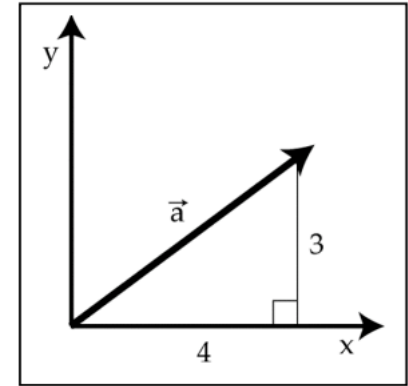
- Skalar adalah **sebuah nilai angka**
- Cth., temperatur, jarak, ***speed***, atau masa
- Semua kuantitas nilai skalar **memiliki magnitudo tapi tidak memiliki arah** (kecuali mungkin, tanda plus dan minus)

Vektor

- Vektor adalah **kumpulan nilai angka**
- Dapat di interpretasikan (paling tidak) dengan dua cara,
 - Vektor adalah titik pada bidang → Setiap angka mewakili posisi vektor pada bidang (dimensi) tertentu
 - Vektor adalah magnitudo dan arah; cth., velocity (250mph north-by-northwest)
- Jadi, vektor adalah nilai yang menunjukkan sebuah arah dari titik awal ke titik akhir pada sebuah bidang (dimensi)

Vektor – Notasi dan Representasi

- Vektor dinotasikan dengan $\vec{a}$ atau $\mathbf{a}$ $\rightarrow$ disebut sebagai vektor a
- Contoh, vektor $\vec{a} = [4,3]$ $\rightarrow$ pada bidang $2d$, vektor ini adalah array pada bidang $x - y$ menunjukkan dari titik awal ke titik $x = 4; y = 3$
- Vektor juga dapat dinotasikan dengan,
 - $\vec{a} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ atau $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$
 - $\vec{a} = (4, 3)$
- Ukuran vektor adalah jumlah nilai dalam vektor tersebut
- Vektor dapat berupa dimensi berapapun $\rightarrow n$



Magnitudo dari Vektor

- Magnitudo dari vektor $\rightarrow$ jarak dari titik akhir ke titik awal $\rightarrow$ panjangnya
- Contoh, hitung magnitudo dari vektor $\vec{a} = [4,3]$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

- **Magnitude** dari vektor adalah nilai **scalar** $\rightarrow$ merepresentasikan panjang vektor yang independen terhadap arahnya
- Contoh: *Velocities* (vektor) $\rightarrow$ *Speeds* (magnitudo); *Displacements* (vektor) $\rightarrow$ *distances* (magnitudo)

Unit Vektor

- Magnitudo → **Panjang** vektor yang **independen terhadap arahnya**
- Unit Vektor → **Arah** dari vektor yang **independen terhadap panjangnya**
- Notasi unit vektor,

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$$

- Magnitudo dari unit vektor adalah 1

Unit Vektor – Contoh

- Kembali ke contoh vektor $\vec{a} = [4,3]$ dan $\|\vec{a}\| = 5$, maka unit vektor-nya,

$$\hat{a} = \frac{[4,3]}{5} = \left[\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right]$$

- Kita dapat membuktikan magnitudo unit vektor adalah 1 dengan,

$$\|\vec{a}\| = \left(\frac{4}{5} \right)^2 + \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \left(\frac{16}{25} \right) + \left(\frac{9}{25} \right) = 1$$

- Dan juga, kita dapat membentuk ulang vektor $\vec{a}$, dengan

$$\vec{a} = \hat{a} * \|\vec{a}\|$$

- Ingat, $\|\vec{a}\|$ adalah nilai skalar***

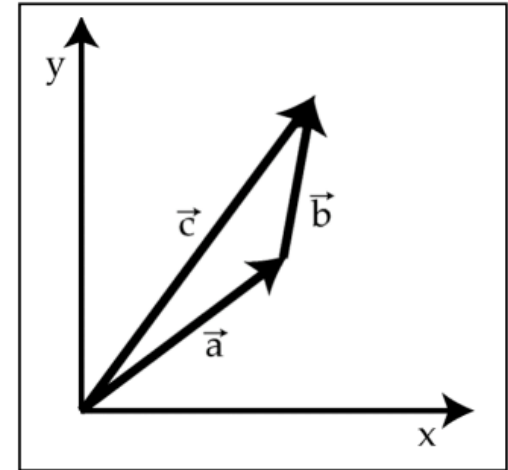
Penjumlahan dan Pengurangan Pada Vektor

- Secara grafis, bayangkan menambahkan dua vektor dengan meletakkan dua segmen, **dengan mempertahankan panjang dan arah**
- Contoh, $\vec{c}$ adalah penjumlahan dari $\vec{a}$ dan $\vec{b} \rightarrow \vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$
- Operasi penjumlahan dilakukan berdasarkan elemen / komponen $\rightarrow$ cth., x dengan x dan y dengan y pada $\mathbb{R}^2$
- Contoh, $\vec{a} = [4,3]$ dan $\vec{b} = [1,2]$, sehingga

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{c} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

- Cara yang sama berlaku untuk pengurangan ☺



Vektor – Perkalian dengan Nilai Skalar

- Sebetulnya Anda sudah tahu guys 😊
- Diberikan vektor $\vec{a}$ dan bilangan riil $c \rightarrow$ Perkalian skalar vektor $\vec{a}$ dengan c adalah vektor $c\vec{a}$ dengan mengkalikan setiap elemen $\vec{a}$ dengan c
- Contoh,

$$c = 5; \vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow c\vec{a} = 5 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -5 \end{bmatrix}$$



Perkalian Vektor: *Dot Product* (Scalar Product)

- *Dot product* $\rightarrow d = \vec{a} \cdot \vec{b}$
- *Dot product* dikalkulasi dengan mengkalikan elemen x , selanjutnya mengkalikan elemen y secara terpisah, dan seterusnya (tergantung dari dimensi vektor) dan dilanjutkan dengan menjumlahkan hasil kali setiap elemen.
- Contoh,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = (4 * 1) + (3 * 2) = 11$$

- Dapat juga dikalkulasi dengan,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta$$

- Dimana θ adalah sudut antar vektor



Latihan #1

Diberikan $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ dan $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, tentukan

- $\vec{a} + \vec{b}$
- $3\vec{a} + 5\vec{b}$
- $\vec{a} - \vec{b}$
- $\vec{b} - \vec{a}$
- $\vec{b} + \vec{a}$
- $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- $\vec{b} \cdot \vec{a}$

Latihan #2

Tentukan dot product dengan menggunakan persamaan cosinus,

- Diberikan $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 12 \end{bmatrix}$, dan $\theta = 30^\circ$
- Diberikan $\vec{a} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$, dan $\theta = 120^\circ$
- Diberikan $\vec{a} = \begin{bmatrix} 7 \\ 24 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$, dan $\theta = 60^\circ$



Referensi

- Lay, D.C., Lay, S.R. and McDonald, J. (2021) *Linear algebra and its applications*. Boston: Pearson.
- Handout Chapter 4: Vectors, Matrices, and Linear Algebra by Scott Owen & Greg Corrado, Stanford University
- Boyd, Stephen., Vandenberghe, Lieven. (2018) *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge: Cambridge University Press.